

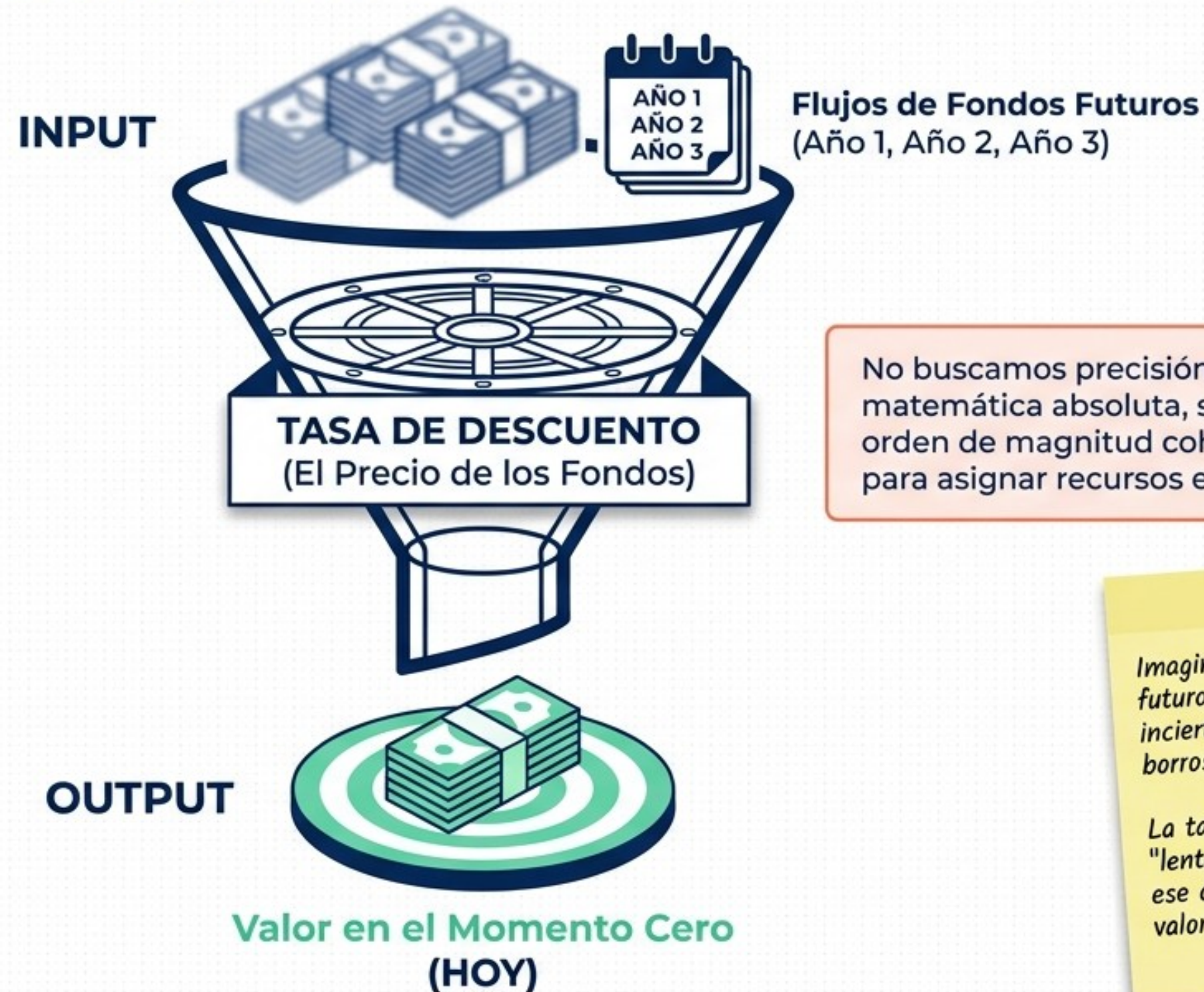
El Tamiz Financiero

Cómo calcular la Tasa de Descuento (Modelos CAPM y WACC) para evaluar proyectos tecnológicos.



Bienvenidos. Hoy no vamos a memorizar matemáticas complejas. Vamos a entender cómo funciona el filtro que usan las empresas para decidir si un proyecto de software vale la pena o si es mejor dejar la plata en el banco.

¿Qué hace exactamente la Tasa de Descuento?



No buscamos precisión matemática absoluta, sino un orden de magnitud coherente para asignar recursos escasos.

Imaginen que tienen billetes del futuro. Como el futuro es incierto, esos billetes están borrosos, valen menos hoy.

La tasa de descuento son los "lentes" que nos permiten traer ese dinero al presente y ver su valor real en el Momento Cero.

Los Tres Pilares de la Tasa



Pilar 1: El Tiempo

El dinero hoy vale más que mañana. Postergar el consumo exige rentabilidad.

Pilar 2: El Riesgo

Variabilidad de los flujos reales vs. estimados.
A mayor riesgo, mayor castigo.

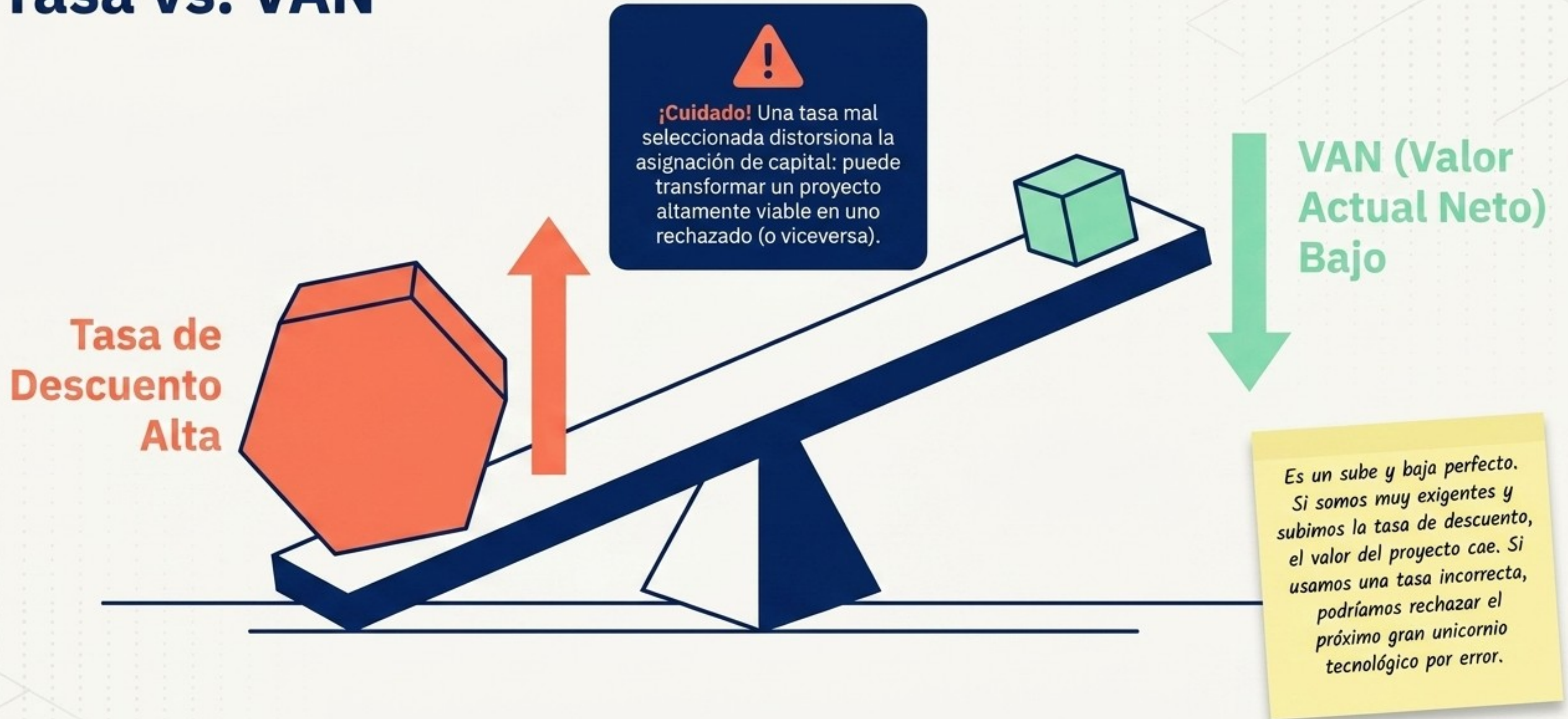


Pilar 3: Costo de Oportunidad

La rentabilidad sacrificada por no invertir en otra alternativa de riesgo similar.

Toda tasa se sostiene en tres patas. Le cobramos al proyecto por el tiempo que nos hace esperar, por el riesgo de que salga mal, y por la oportunidad que perdimos de invertir en otra cosa.

La Balanza Crítica: Tasa vs. VAN



La Regla de Oro: Homogeneidad

Si mides...		Debes usar...
Flujo del Proyecto (Puro)	➡	Tasa de los Activos (K_0) o WACC
Flujo del Inversionista (Patrimonio)	➡	Tasa exigida al capital propio (K_e)
Flujo Nominal (Incluye inflación)	➡	Tasa Nominal
Flujo Real (Moneda constante)	➡	Tasa Real

Nunca uses una tasa corporativa genérica si el proyecto (Ej. Plataforma experimental de IA) tiene un riesgo distinto al negocio base.

Es como mezclar peras con peras.

Si evalúas el dinero de los dueños, usas la tasa de los dueños.

Si tu dinero cuenta la inflación, tu tasa también debe tenerla.

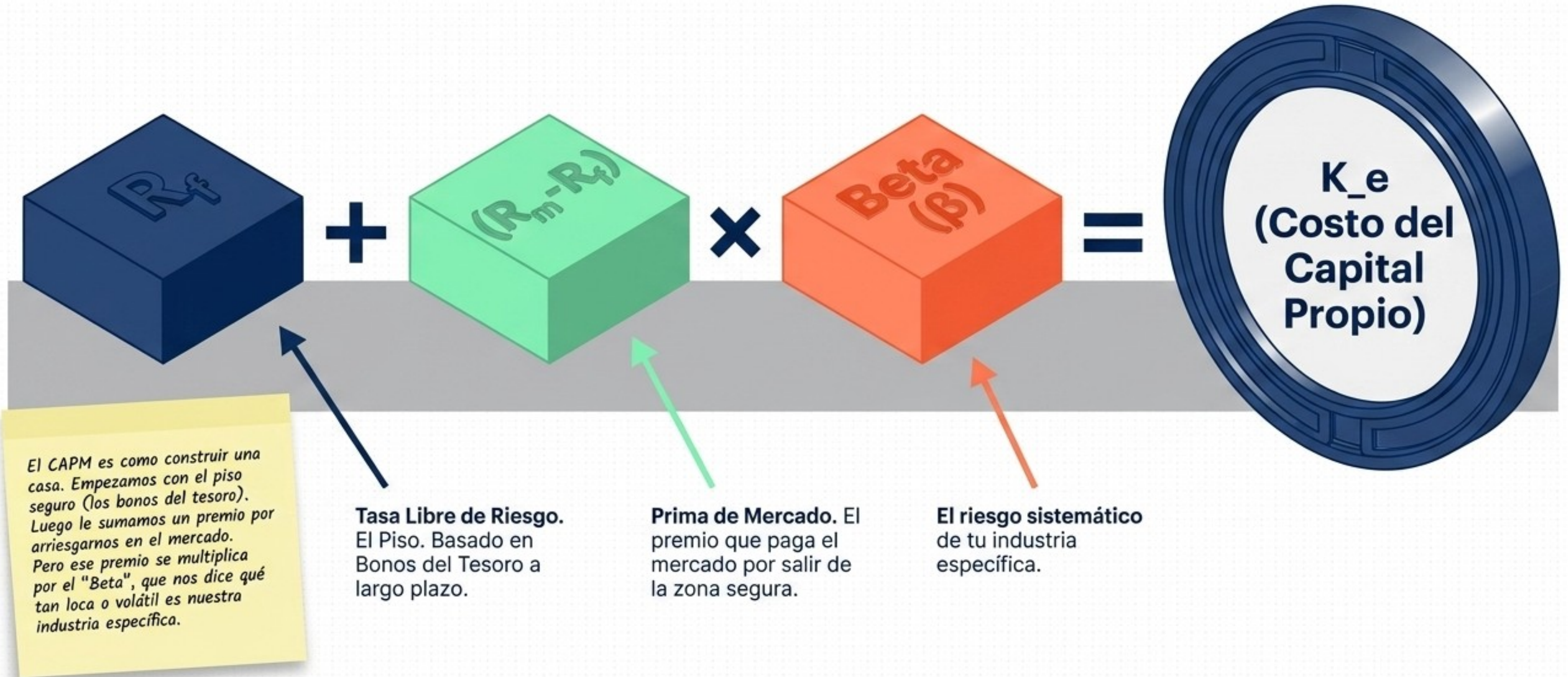
Y ojo: no uses la tasa segura de tu empresa tradicional para evaluar un invento arriesgado de IA.

¿Qué modelo usar? Sigue la plata

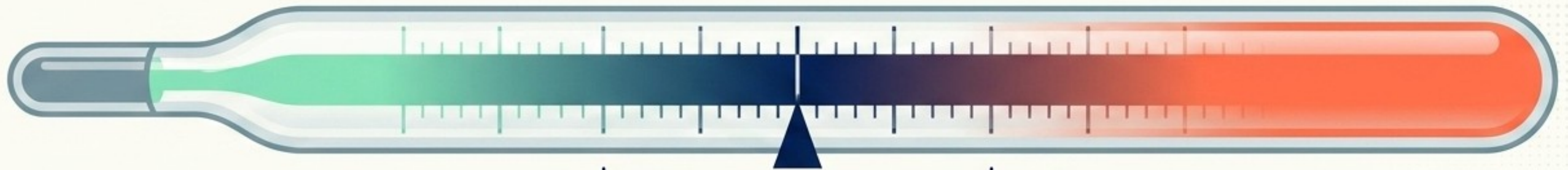


Antes de enredarse con fórmulas, preguntense quién pone la plata. Si los dueños ponen todo, usamos CAPM. Si armamos una 'vaquita' entre los dueños y el banco, usamos WACC.

Desarmando el CAPM (K_e)



El Termómetro del Riesgo: Entendiendo el Beta (β)



$$\beta < 1$$

Frío / Defensivo

El sector es menos volátil que el mercado.



Servicios Públicos

$$\beta = 1$$

Ambiente / Mercado

El sector se mueve exactamente igual que el promedio del mercado.

$$\beta > 1$$

Caliente / Volátil

El sector salta más que el mercado.



Startups Tecnológicas

Guion del Docente:

El Beta es el termómetro de nuestra industria. Si vendemos agua o luz, nada cambia mucho, somos fríos (<1). Pero si hacemos startups tecnológicas, subimos y bajamos más rápido que el resto, somos muy calientes (>1).

CAPM en la Vida Real (Proyectos de Software)



Paso 1: Buscar un Gemelo

Tomar el Beta de una industria similar que sí cotice en mercados desarrollados.

Paso 2: Quitar la Deuda

Desapalancar el Beta para obtener el riesgo puro del negocio (β activo).

Paso 3: Ajustar por Geografía

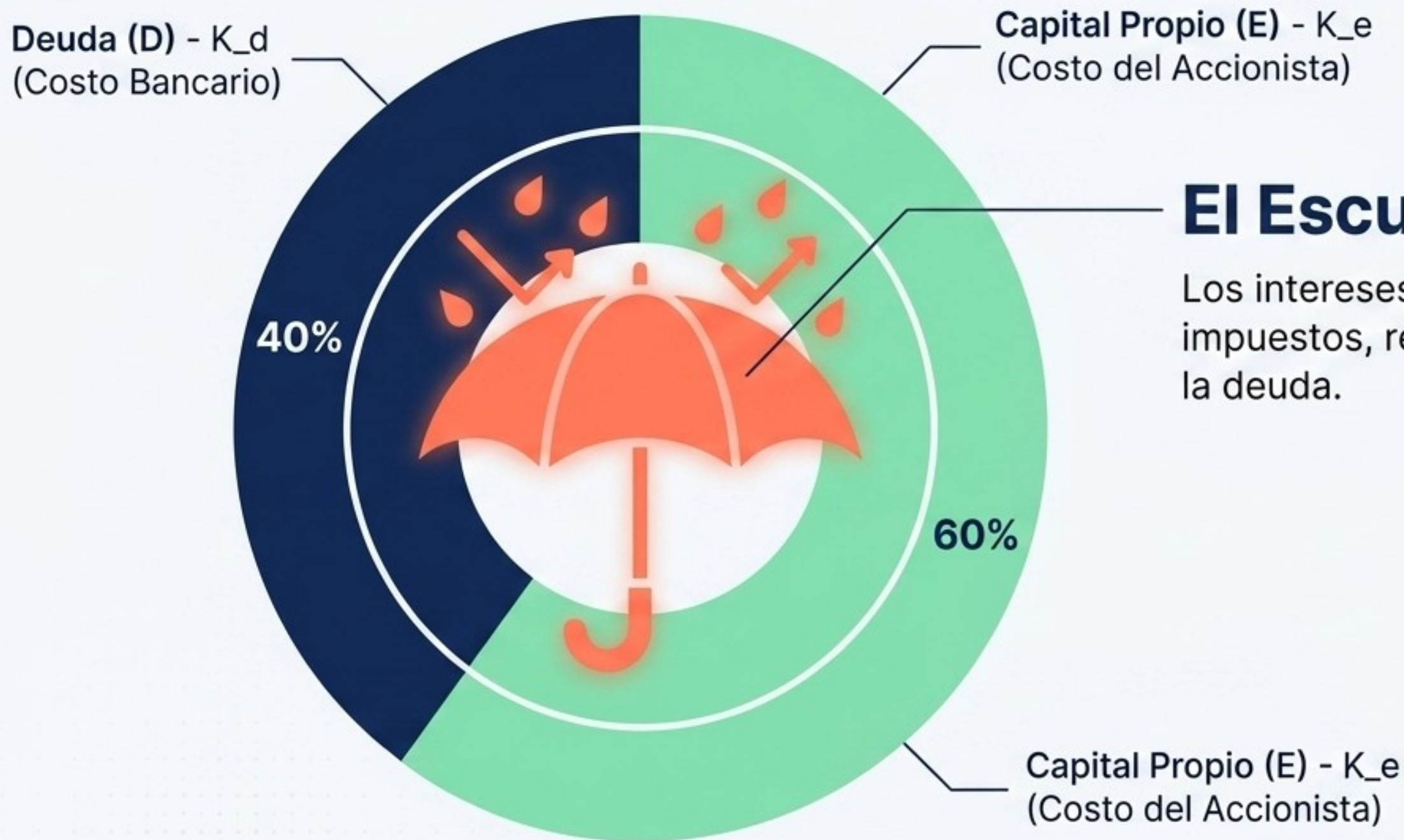
Sumar el Riesgo País (sobretasa respecto a los bonos de EE.UU.).

Paso 4: Castigo Tecnológico

Sumar primas por tamaño pequeño o riesgo de obsolescencia tecnológica.

Como nuestra pyme de software no cotiza en Wall Street, hacemos un truco de 4 pasos: copiamos a un gigante, le quitamos su efecto de deuda, le sumamos el riesgo de vivir en nuestro país, y lo castigamos un poquito por si nuestra tecnología queda vieja rápido.

La Receta del WACC (Capital + Deuda)



El Escudo Fiscal ($1 - T$)

Los intereses del banco se descuentan de impuestos, reduciendo el costo efectivo de la deuda.

El WACC es una pizza partida en dos: lo que ponen los dueños y lo que presta el banco. Pero la porción del banco viene con un paraguas mágico: el Escudo Fiscal. Como pagar intereses reduce las ganancias, las pagamos menos impuestos.

El Duelo de Modelos: CAPM vs. WACC

Característica	Modelo CAPM	Modelo WACC
¿Qué mide?	Solo el costo de la fuente interna (K_e) .	El costo de TODAS las fuentes combinadas .
Relación Clave	Es un insumo necesario para calcular el WACC.	Si el proyecto es 100% de dueños: $WACC = CAPM$.
Limitación Principal	Asume que los inversores están muy diversificados .	Cuidado: Si el préstamo se extingue rápido (deuda transitoria), el WACC varía. Mejor usar VAN Ajustado.

Aquí está el resumen definitivo. CAPM mira solo hacia adentro, WACC mira el combo completo.

El error más común de los novatos es usar la tasa de un préstamo de corto plazo como WACC. Si el préstamo dura poco, este modelo se rompe.

La Lupa en Proyectos Tecnológicos (ERP, SaaS)



Riesgo de Ejecución

Alta probabilidad de que el nuevo sistema no sea adoptado correctamente por los usuarios.



Obsolescencia

La tecnología caduca rápido. Acorta el horizonte de evaluación y exige recuperar la plata velozmente.

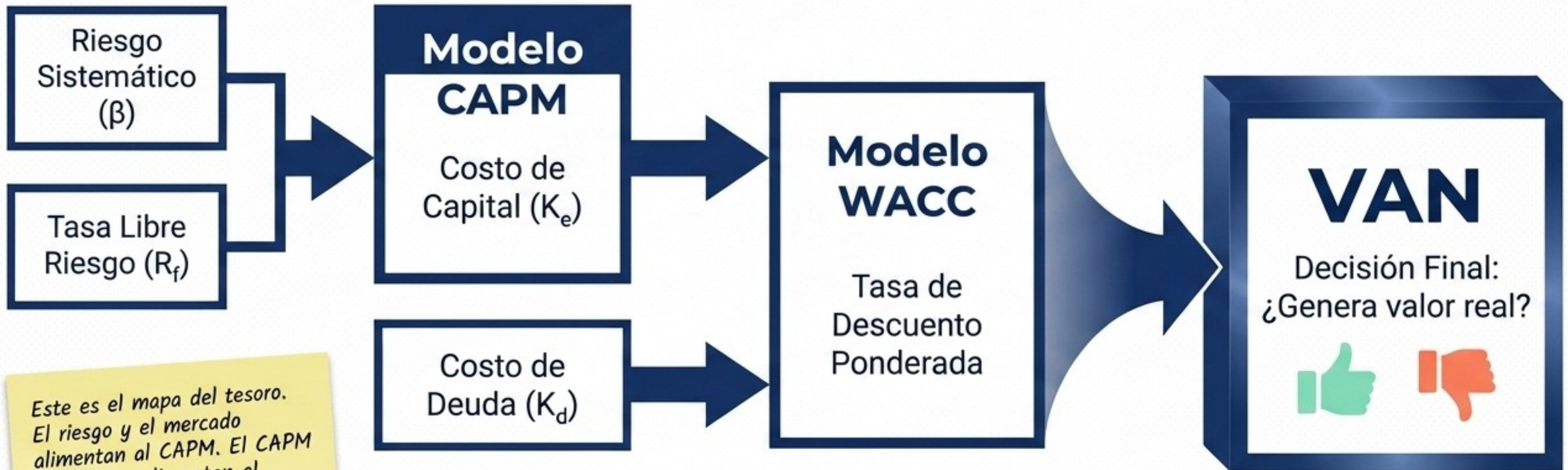


Activos Intangibles

La mayor inversión es conocimiento y licencias de software, elevando el riesgo percibido frente a la compra de activos físicos (ej. galpones).

Hacer software no es hacer edificios. Cobramos tasas de descuento más altas en sistemas porque la gente a veces no usa el software, la tecnología se vuelve vieja en tres años, y no podemos embargar 'código' si la empresa quiebra.

El Ecosistema de la Decisión



Este es el mapa del tesoro. El riesgo y el mercado alimentan al CAPM. El CAPM y el banco alimentan al WACC. Y el WACC alimenta a nuestro filtro final: el VAN.

Si todo esto está bien calculado, sabemos si apretar el botón verde o el rojo.

Glosario de Supervivencia



Beta (β)

Medida de la variabilidad o “saltos” de una industria en comparación con todo el mercado.



Escudo Fiscal

El ahorro en el pago de impuestos a las ganancias gracias a que los intereses de la deuda son deducibles.



Riesgo País

El premio (sobretasa) adicional que un inversor exige por llevar su dinero a una nación con incertidumbre macroeconómica.

Si solo se llevan tres conceptos técnicos hoy, que sean estos. Beta es la montaña rusa, el Escudo Fiscal es nuestro descuento en impuestos por pedir prestado, y el Riesgo País es la "multa" por vivir en economías movidas. ¡Gracias!